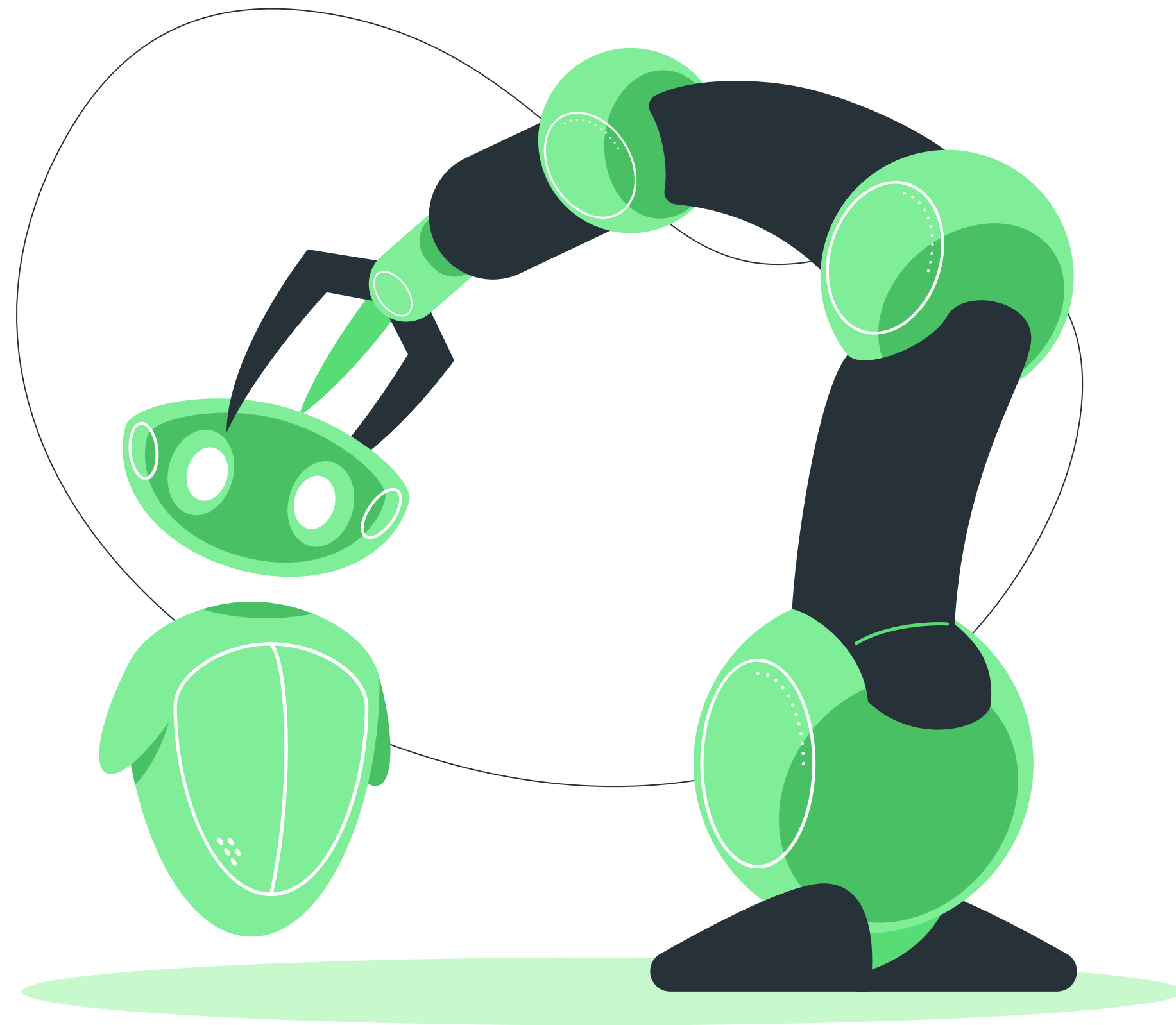


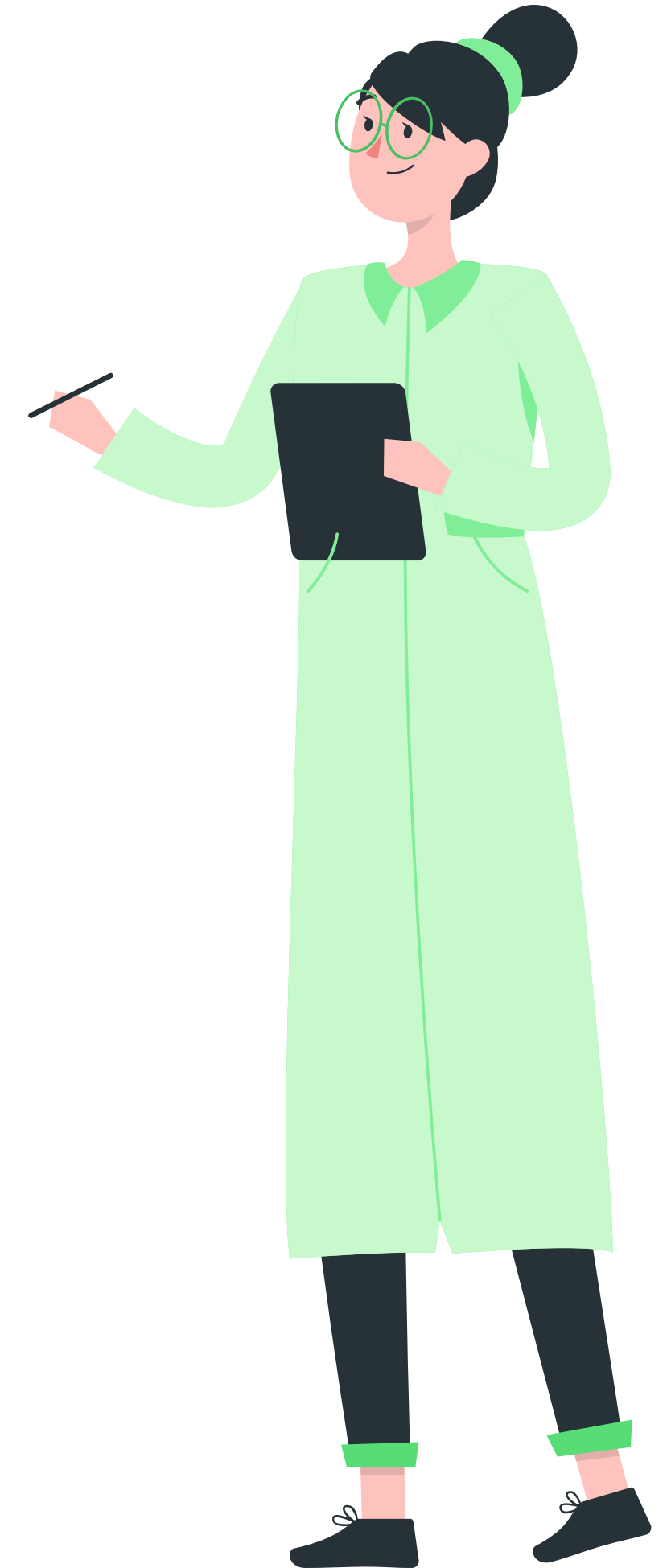
Robótica Educativa

Ane Madjarian, Bruno Bicalho, Guilherme
Almeida, Maria Clara Galvão.



Introdução

- Construção e programação de robôs para auxiliar no aprendizado de crianças e jovens;
- Desenvolvimento de habilidades em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática;
- Resolução de problemas de forma lúdica e interativa;
- Usam materiais de sucata ou kits de montagem que induzem o funcionamento dos modelos montados pelos estudantes.



Benefícios aos alunos

- Desenvolvimentos de habilidades técnicas;
- Estímulo à criatividade, resolução de problemas e colaboração;
- Alunos preparados para enfrentar os desafios futuros em tecnologia;
- Incentivo ao estudo de outras matérias pela interdisciplinariedade;
- Experiência educacional prática e enriquecida;



Benefícios ao ensino

- Aprendizado baseado em **Projetos de Trabalho**;
- Estimula **aprendizagem prática, interdisciplinar**;
- Desenvolve o **raciocínio lógico, autoestima e autoconfiança**;
- Utiliza **problemas reais** para buscar soluções com robótica ;
- Favorece o desenvolvimento **cognitivo, social e emocional**;
- Incentiva a **autonomia, autodisciplina e trabalho em equipe**
- Desperta **interesse, reflexão, criatividade e motivação**.



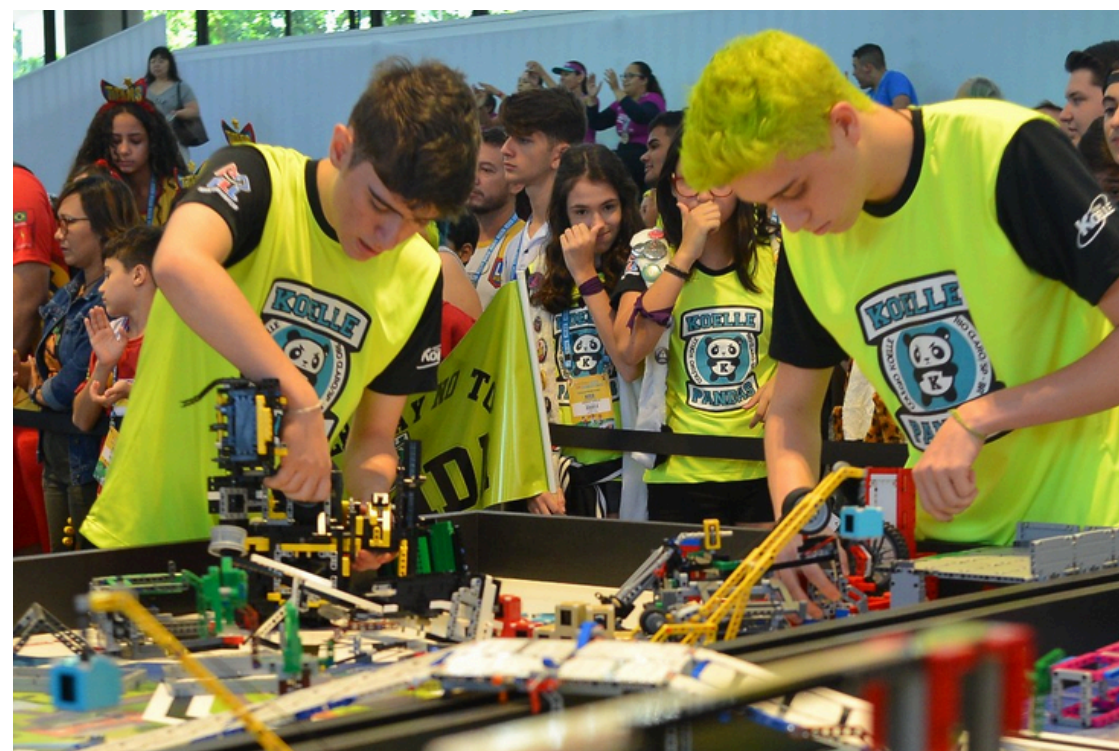
Graduação em computação

A graduação em Computação oferece uma base sólida não apenas em programação, mas também no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, capacitando os estudantes a implementarem práticas mais eficazes, dinâmicas e alinhadas com as demandas contemporâneas.



FLL : FIRST Lego League

- É um **programa internacional de robótica educacional**, criado em **1998**;
- Estimula o interesse em ciência, tecnologia, engenharia e matemática;
- Realizado no **Brasil** para **estudantes de 9 a 15 anos**;
- Uso de **LEGO** para a criação dos robôs;
- 2 a 10 integrantes por grupo e 2 treinadores responsáveis;
- Desafios baseados em problemas reais;
- As equipes têm de 8 a 10 semanas para se preparar para o torneio;



FTC : FIRST Tech Challenge

1

Idade dos participantes:

Aproximadamente 12 a 18 anos (geralmente do ensino fundamental II ao médio).

2

Times:

Cada time é composto por até 15 alunos e é responsável por projetar, construir, programar e operar um robô.

3

Robôs:

Eles geralmente têm tamanho máximo de cerca de 45 cm por lado.

4

Programação:

geralmente, em Java ou Blocks (programação por blocos) usando o ambiente FTC SDK. E são geralmente controlados por controles de videogame.

FTC : FIRST Tech Challenge



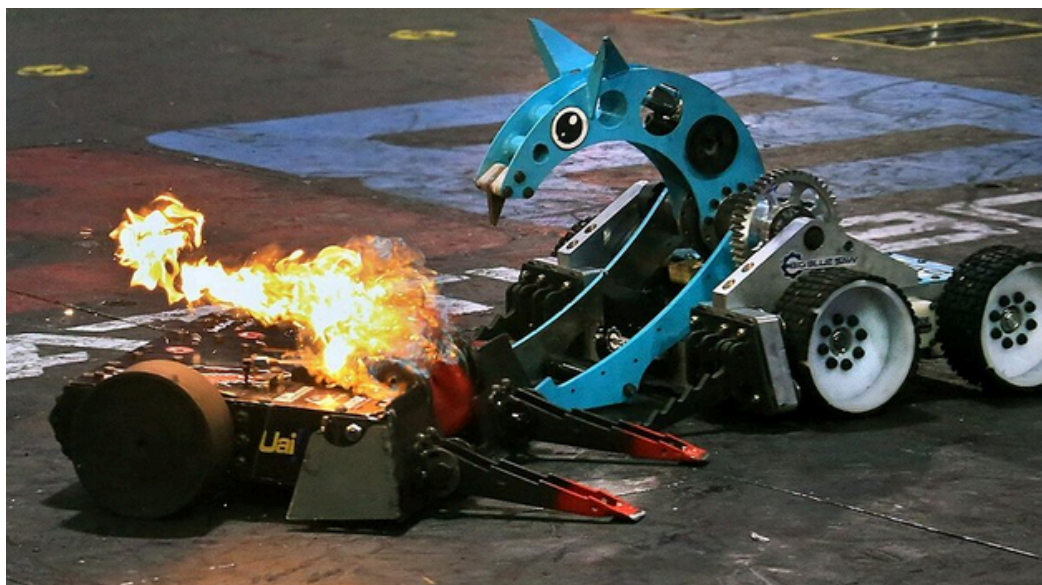
FRC : FIRST Robotics Competition

- Competição internacional com foco em estudantes do **ensino médio**;
- **6 semanas** para construir um robô capaz de exercer a prova do ano;
- O robô pode chegar até **57kg**;
- Acontece desde **1992**.



Battlebots

- O mais famoso programa de TV voltado para lutas em arenas entre robôs;
- Com partidas que duram 3 minutos, dois robôs brigam para destruir um ao outro (sem muitas regras, quase como um vale tudo);
- A arena (battlebox) possui dimensões de 15m x 15m, e é projetada para proteger as equipes e os espectadores dos projéteis e partes que se soltam dos robôs;
- Todos os robôs combatentes recebem premios em dinheiro, mas o grande campeão já recebeu premios de até 25 mil dólares;



Referências

- CASTRO, Steffane de Oliveira; SOUSA, Rutiely Miranda de; FREIRE, Thiago Paiva; IBIAPINA, Aricelma Costa; AQUINO, Simone Azevedo Bandeira de Melo. ROBÓTICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM: a experiência de uma aluna de computação como monitora de robótica para crianças do Ensino Fundamental. In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI), 32. , 2024, Brasília/DF. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024 . p. 91-102. ISSN 2595-6175. DOI: CASTRO, Steffane de Oliveira et al. Robótica como ferramenta de aprendizagem: a experiência de uma aluna de computação como monitora de robótica para crianças do Ensino Fundamental. Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFMA, Imperatriz, v. X, n. Y, p. 1-10, 2024. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/view/29616>. Acesso em: 23 jun. 2025.

Referências

- da Rocha, E. P., de Loiola, S. V., Rodrigues, M. S., Lima, R. M. F., Alves, P. P., Roncaglione, L. C., da Silva, R. M. L., Sousa, A. C., da Silva, A. V., & Gomes, M. A. V. (2023). A ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVAS CURRICULARES E QUALIDADE DE ENSINO. REVISTA FOCO, 16(9), e3058. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n9-054>
- DA ROCHA, E. P.; DE LOIOLA, S. V.; RODRIGUES, M. S.; LIMA, R. M. F.; ALVES, P. P.; RONCAGLIONE, L. C.; DA SILVA, R. M. L.; SOUSA, A. C.; DA SILVA, A. V.; GOMES, M. A. V. A ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVAS CURRICULARES E QUALIDADE DE ENSINO. REVISTA FOCO, [S. I.], v. 16, n. 9, p. e3058, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n9-054. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/3058>. Acesso em: 23 jun. 2025.



Obrigado!